LearnFlow

Implementation Plan

Nền tảng học tập cá nhân

React Frontend · Express Backend · MongoDB Atlas
GitHub Pages · Render.com · Google OAuth

1. Tổng quan kiến trúc

LearnFlow là ứng dụng học tập cá nhân với **3 tầng** tách biệt nhau hoàn toàn, có thể deploy lên các dịch vụ free khác nhau.

Tầng	Công nghệ	Deploy	Chi phí
Frontend	React 18 + Vite + TailwindCSS	GitHub Pages	✅ Hoàn toàn miễn phí
Backend API	Node.js + Express.js	Render.com (free tier)	✅ 750h/tháng miễn phí
Database	MongoDB Atlas	Atlas Free Cluster	✅ 512MB miễn phí
Auth	Passport.js + Google OAuth2	Google Cloud (free)	✅ Miễn phí
Content	Excel/Sheets → JSON	Static file trong repo	✅ Miễn phí

⚠️ **Lưu ý về Render.com Free Tier**

Server sẽ 'ngủ' sau 15 phút không có request. Lần đầu truy cập sẽ khởi động lại ~30 giây.
Giải pháp: dùng UptimeRobot (miễn phí) để ping server mỗi 10 phút, giữ server luôn thức.
Hoặc nâng lên Render $7/tháng nếu cần luôn sẵn sàng.

2. Cấu trúc thư mục dự án

Khởi tạo trên máy với cấu trúc monorepo — frontend và backend nằm trong cùng một repo GitHub:

Đường dẫn	Mô tả
`learnflow/`	Root của project

├── frontend/	React app (Vite)
│ ├── src/	Source code React
│ │ ├── components/	Sidebar, ContentArea, blocks...
│ │ ├── hooks/	useLesson, useAudio, useProgress
│ │ ├── pages/	App.jsx, SavedPage.jsx
│ │ └── App.jsx	Root component
│ ├── public/	Static assets
│ │ ├── content.json	Generate từ Excel
│ │ ├── images/	Toàn bộ hình ảnh bài học
│ │ └── audios/	Toàn bộ file audio
│ └── vite.config.js	Build config
├── backend/	Express API server
│ ├── src/	Source code Node
│ │ ├── routes/	auth.js, progress.js, saved.js
│ │ ├── models/	User.js, Progress.js, Saved.js
│ │ ├── middleware/	auth.middleware.js
│ │ └── index.js	Entry point Express
│ ├── .env.example	Template biến môi trường
│ └── package.json	
├── scripts/	build-content.js, deploy.sh
├── **learnflow-content.xlsx**	File Excel quản lý nội dung
└── README.md	Hướng dẫn setup

3. Kế hoạch thực hiện (7 phases)

Thực hiện tuần tự từ Phase 1 đến 7. Mỗi phase có thể test độc lập trước khi chuyển sang phase tiếp theo.

Phase	Thời gian	Công việc	Output
Phase 1	30–60 phút	Setup project, cài công cụ, tạo cấu trúc thư mục	Repo trên GitHub
Phase 2	2–3 giờ	Build Frontend: layout, sidebar, content blocks, audio player	UI hoàn chỉnh (static)

Phase 3	1–2 giờ	Tích hợp content.json, hiển thị nội dung thật từ Excel	App chạy với data thật
Phase 4	2–3 giờ	Backend Express + MongoDB models + API routes	API server chạy local
Phase 5	2–3 giờ	Google OAuth + session + bảo vệ routes	Đăng nhập Google được
Phase 6	1–2 giờ	Deploy: GitHub Pages (FE) + Render.com (BE)	App live trên internet
Phase 7	1 giờ	UptimeRobot, biến môi trường, kiểm tra production	Production sẵn sàng

Phase 1 — Setup dự án

1.1 Yêu cầu cài đặt trước

- Node.js 20 LTS — nodejs.org/en/download
- Git — git-scm.com
- VS Code hoặc bất kỳ editor nào
- Claude Code — cài bằng lệnh dưới đây

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

1.2 Khởi tạo project

Chạy lần lượt trong terminal:

1. Tạo thư mục và init git

```
mkdir learnflow && cd learnflow && git init
```

2. Tạo frontend với Vite + React

```
npm create vite@latest frontend -- --template react && cd frontend && npm install
```

3. Cài thêm dependencies cho frontend

```
npm install axios react-router-dom
```

4. Tạo backend

```
cd .. && mkdir backend && cd backend && npm init -y
```

5. Cài dependencies cho backend

```
npm install express mongoose passport passport-google-oauth20 express-session cors dotenv
```

6. Tạo file .env từ template

Tạo file `backend/.env` với nội dung:

backend/.env — Template

```
MONGODB_URI=mongodb+srv://username:password@cluster.mongodb.net/learnflow
GOOGLE_CLIENT_ID=your-google-client-id
GOOGLE_CLIENT_SECRET=your-google-client-secret
SESSION_SECRET=random-string-ít-nhất-32-ký-tự
FRONTEND_URL=https://yourusername.github.io/learnflow
PORT=3001
```

Phase 2 — Build Frontend

2.1 Prompt cho Claude Code

Mở Claude Code trong thư mục frontend, dùng prompt sau:

🤖 **Prompt → Claude Code**

Build một learning platform với layout 2 cột:
- Sidebar trái 260px: accordion 3 cấp (môn → buổi → tiết), search, section Đã lưu
- Content area: topbar breadcrumb, vùng blocks, footer nav Tiếp/Trước
- Dark theme #0f1117, accent #4f8ef7, font IBM Plex Sans
- Đọc dữ liệu từ /content.json khi app khởi động
- localStorage lưu: done[], saved[], lastLesson

2.2 Các components cần build

Component	Trách nhiệm
`<Sidebar />`	Accordion môn/buổi/tiết, search, badge đã lưu. Props: curriculum, currentId, onSelect
`<ContentArea />`	Render danh sách blocks theo lesson. Scroll độc lập với sidebar
`<AudioBlock />`	Player mô phỏng: play/pause, seek, progress. autoNext → đếm ngược 3s → navigate(+1)
`<ImageBlock />`	Hiển thị hình từ /images/{filename}
`<CodeBlock />`	Syntax highlight + nút Copy. Dùng thư viện highlight.js hoặc Prism
`<QuizBlock />`	4 lựa chọn, highlight đúng/sai, show giải thích. Disable sau khi trả lời
`<LinkBlock />`	Card link mở tab mới, icon tự động theo domain
`useAudio()`	Hook quản lý state audio: progress, playing, autoNext timer
`useProgress()`	Hook sync done/saved lên backend, fallback localStorage

Phase 3 — Tích hợp content.json

3.1 Quy trình mỗi khi cập nhật nội dung

7. Sửa file learnflow-content.xlsx (tab blocks để gán hình)
8. Chạy: node scripts/build-content.js
9. Copy file content.json vào frontend/public/
10. Copy hình ảnh mới vào frontend/public/images/
11. Copy audio mới vào frontend/public/audios/
12. Commit & push → GitHub Actions tự deploy

3.2 Format URL trong app

App tìm hình theo đường dẫn: `/images/{imageFile}` và audio: `/audios/{audioFile}`

Tên file trong Excel phải khớp chính xác với tên file trong thư mục (phân biệt hoa thường).

💡 **Tip: đặt tên file ảnh theo quy ước**

Gợi ý format: {lesson_id}-{số thứ tự}.jpg
Ví dụ: python-s2-l2-01.jpg | python-s2-l2-02.jpg
Lợi ích: nhìn tên file là biết thuộc tiết nào, dễ tìm khi có nhiều ảnh.

Phase 4 — Backend Express + MongoDB

4.1 MongoDB Atlas — Setup (làm 1 lần)

13. Đăng ký tài khoản tại mongodb.com/cloud/atlas
14. Tạo Free Cluster (M0 Sandbox — miễn phí mãi mãi)
15. Database Access: tạo user/password
16. Network Access: thêm IP 0.0.0.0/0 (cho phép mọi IP — cần thiết cho Render)
17. Lấy Connection String → điền vào MONGODB_URI trong .env

4.2 MongoDB Schemas

Model	Fields
`User`	`googleId, email, name, avatar, createdAt`
`Progress`	`userId (ref), lessonId, done: Boolean, doneAt: Date`
`Saved`	`userId (ref), lessonId, savedAt: Date`

4.3 API Routes

Method	Endpoint	Chức năng
GET	`/auth/google`	Redirect đến Google OAuth
GET	`/auth/google/callback`	Google callback → tạo session → redirect về frontend
GET	`/auth/me`	Trả về user hiện tại (kiểm tra đã đăng nhập chưa)
POST	`/auth/logout`	Xóa session
GET	`/api/progress`	Lấy danh sách lesson đã học của user
POST	`/api/progress/:lessonId`	Đánh dấu tiết đã học xong
GET	`/api/saved`	Lấy danh sách tiết đã lưu
POST	`/api/saved/:lessonId`	Lưu tiết để ôn tập
DELETE	`/api/saved/:lessonId`	Bỏ lưu tiết

4.4 Prompt cho Claude Code — Backend

🤖 **Prompt → Claude Code**

Trong thư mục backend/, tạo Express server với:

- Mongoose kết nối MongoDB Atlas (URI từ .env)
- Passport.js Google OAuth2 strategy
- express-session với SESSION_SECRET từ .env
- CORS cho phép origin = FRONTEND_URL từ .env
- Routes: /auth/* và /api/* (xem bảng API ở trên)
- Middleware requireAuth bảo vệ tất cả /api/* routes
- 3 Mongoose models: User, Progress, Saved

Phase 5 — Google OAuth

5.1 Tạo Google OAuth App (làm 1 lần)

18. Vào console.cloud.google.com
19. Tạo project mới → APIs & Services → Credentials
20. Create Credentials → OAuth 2.0 Client ID → Web application
21. Authorized redirect URIs:
    - http://localhost:3001/auth/google/callback (local dev)
    - https://your-backend.onrender.com/auth/google/callback (production)
22. Copy Client ID và Client Secret vào .env

5.2 Flow đăng nhập

1. User click [Đăng nhập bằng Google] → Frontend redirect đến `backend/auth/google`
2. Google xác thực → callback về `backend/auth/google/callback`
3. Backend tạo/cập nhật User trong MongoDB, tạo session
4. Backend redirect về `FRONTEND_URL` kèm session cookie
5. Frontend gọi `GET /auth/me` → nhận thông tin user → cập nhật UI

> ⚠️ **Cookie cross-domain (quan trọng!)**
> Frontend trên GitHub Pages (github.io) và backend trên Render.com (render.com) — khác domain.
> Session cookie cần set: sameSite: 'none', secure: true trong express-session config.
> Frontend phải dùng axios với withCredentials: true trong mọi request đến backend.

Phase 6 — Deploy

6.1 Frontend → GitHub Pages

23. Sửa vite.config.js: thêm base: '/learnflow/'
24. Cài gh-pages: npm install -D gh-pages
25. Thêm vào package.json scripts:

```
"deploy": "vite build && gh-pages -d dist"
```

26. Chạy: npm run deploy
27. Vào GitHub repo → Settings → Pages → Source: gh-pages branch
28. URL sẽ là: https://yourusername.github.io/learnflow

> 💡 **Tự động deploy với GitHub Actions**

Tạo file .github/workflows/deploy.yml — mỗi khi push lên main, GitHub tự build và deploy.
Claude Code có thể generate file này cho bạn: 'Tạo GitHub Actions workflow để auto deploy React app lên GitHub Pages'

6.2 Backend → Render.com

29. Đăng ký tại render.com (dùng GitHub để tiện)
30. New → Web Service → Connect GitHub repo
31. Settings:
    - Root Directory: backend
    - Build Command: npm install
    - Start Command: node src/index.js
32. Environment Variables: điền tất cả từ .env vào Render dashboard
33. Deploy → Render tự build và chạy
34. Copy URL Render (vd: https://learnflow-api.onrender.com) → cập nhật vào:
    - Google OAuth callback URL (Google Cloud Console)
    - BACKEND_URL trong frontend .env

Phase 7 — Production Checklist

7.1 UptimeRobot (giữ server Render không ngủ)

35. Đăng ký uptimerobot.com (miễn phí)
36. Add New Monitor → HTTP(s)
37. URL: https://your-backend.onrender.com/health
38. Interval: Every 5 minutes

Backend cần có route `GET /health → res.json({ status: 'ok' })`

7.2 Checklist trước khi xem là done

✓	Hạng mục
☐	Đăng nhập Google hoạt động trên domain production (không chỉ localhost)
☐	Session cookie set đúng (sameSite: none, secure: true)
☐	content.json load được từ GitHub Pages
☐	Hình ảnh hiển thị đúng (đường dẫn /images/ không bị 404)
☐	Audio play/pause/seek/autoNext hoạt động
☐	Nút 'Lưu lại' sync lên MongoDB (refresh vẫn còn)
☐	Progress % tính đúng
☐	Tìm kiếm trong sidebar hoạt động
☐	Phím tắt ←/→ Space S chạy đúng
☐	Mobile responsive (sidebar có thể toggle trên điện thoại)

☐	UptimeRobot đã setup, server không bị ngủ
☐	.env không commit lên Git (có trong .gitignore)

4. Cách dùng Claude Code hiệu quả

Nguyên tắc chung

- Mở Claude Code trong đúng thư mục: cd frontend/ rồi mở, không mở ở root
- Một task một lần — không yêu cầu 5 thứ cùng lúc
- Sau mỗi phase, commit code trước khi sang phase tiếp theo
- Nếu Claude Code tạo ra code sai, paste error message vào chat để nó tự sửa

Các prompt mẫu hữu ích

💬 **Phase 2 — Frontend**

'Tạo component <AudioBlock> với props: audioFile, audioDuration, autoNext, onEnded. Khi audio kết thúc và autoNext=true, đếm ngược 3 giây rồi gọi onEnded()'

'Tạo custom hook useProgress() đọc/ghi progress từ backend API, fallback localStorage nếu chưa đăng nhập'

'Build sidebar accordion 3 cấp đọc data từ curriculum prop, highlight lesson đang active'

💬 **Phase 4 — Backend**

'Tạo Mongoose model User với fields: googleId, email, name, avatar, createdAt'

'Tạo route POST /api/saved/:lessonId — toggle: nếu chưa lưu thì lưu, nếu đã lưu thì xóa. Cần requireAuth middleware'

'Tạo middleware requireAuth kiểm tra req.isAuthenticated(), nếu không thì trả 401'

🔧 **Troubleshooting**

'Tôi bị lỗi CORS khi frontend gọi backend. Frontend ở github.io, backend ở render.com. Sửa giúp tôi'

'Session cookie không được set khi frontend và backend khác domain. Cách fix?'

'Vite build xong nhưng khi push GitHub Pages bị 404 trên route /lesson/... Cách fix?'

5. Quick Reference — Lệnh hay dùng

Tình huống	Lệnh
Cập nhật nội dung từ Excel	`node scripts/build-content.js`
Chạy frontend local	`cd frontend && npm run dev`
Chạy backend local	`cd backend && node src/index.js`
Build frontend	`cd frontend && npm run build`
Deploy lên GitHub Pages	`cd frontend && npm run deploy`

Xem log Render.com	`Vào Render dashboard → Logs tab`
Kiểm tra MongoDB	`MongoDB Atlas → Browse Collections`
Cài thêm package FE	`cd frontend && npm install <package>`
Cài thêm package BE	`cd backend && npm install <package>`

🚀 **Bắt đầu với Phase 1 — Setup**

Mở terminal, tạo thư mục learnflow, chạy các lệnh trong mục 1.2.
Sau đó mở Claude Code trong thư mục frontend/ và bắt đầu Phase 2.
File Excel learnflow-content.xlsx đã sẵn sàng — điền hình ảnh thật của bạn vào tab 'blocks'.